

## 习题 12.3

张志聪

2025 年 11 月 15 日

1

• (3)

$$\begin{aligned}\sum \frac{(-1)^n}{n^{p+\frac{1}{n}}} &= \sum \frac{(-1)^n}{n^p \cdot n^{\frac{1}{n}}} \\ &= \sum (-1)^n \frac{1}{n^p} \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}}\end{aligned}$$

– (i)  $p < 0$ ;

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} = +\infty$$

故级数发散。

– (ii)  $p = 0$ ;

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^0} \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} 1 \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} \\ &= 1\end{aligned}$$

故级数发散。

– (iii)  $1 < p$ ;

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^p} \cdot n^{\frac{1}{n}}}{\frac{1}{n^p}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} \\ &= 1\end{aligned}$$

因为  $\sum \frac{1}{n^p}$  收敛，由比较原则，级数绝对收敛。

– (iv)  $0 < p \leq 1$ ;

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^p} \cdot n^{\frac{1}{n}}}{\frac{1}{n^p}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} \\ &= 1\end{aligned}$$

因为  $\sum \frac{1}{n^p}$  发散，由比较原则，级数不绝对收敛。

考虑条件收敛，对于交错级数  $\sum (-1)^{\frac{1}{n^p}}$ ，由莱布尼茨判别法可知其收敛。又有

$$\begin{aligned}(\sqrt[p]{x})' &= (e^{\ln \sqrt[p]{x}})' \\ &= (e^{\frac{1}{p} \ln x})' \\ &= e^{\frac{1}{p} \ln x} \left[ \frac{1 - \ln x}{x^2} \right] \\ &= \sqrt[p]{x} \left[ \frac{1 - \ln x}{x^2} \right]\end{aligned}$$

所以， $x > e$  时，函数  $\sqrt[p]{x}$  单减，由归结原理可知， $n > 3$  时， $\sqrt[p]{n}$  单调且有界，因为改变级数的有限项并不影响原有级数的敛散性，因此利用阿贝尔判别法，级数收敛。